

《C 语言程序设计》2020-2021-1 期末考试卷（A）

使用专业、班级_____学号_____姓名_____

题 数 一 二 三 四 总 分 得 分

一、单项选择题【 每小题 2 分，共计 50 分】

- 1、以下叙述不正确的是（ ）。
- A . 一个 C 源程序可由一个或多个函数组成 B . C 程序的基本组成单位是函数
- C . 一个 C 源程序必须包含一个 main() 函数
- D . 一个 C 源程序的每个程序文件中只能包含一个 main 函数
- 2、C 语言是属于（ ）。
- A . 面向问题语言 B . 面向对象语言 C . 面向过程语言 D . 面向机器语言
- 3、结构化程序设计由三种基本结构组成，下面哪个不属于这三种基本结构（ ）。
- A . 顺序结构 B . 选择结构 C . 输入、输出结构 D . 循环结构
- 4、下列符号中，属于 C 语言合法标识符的是（ ）。
- A . while B . _123a C . 123 D . a-123
- 5、关于字符数组 str(其定义为：char str[10];) 的正确字符串输入语句是（ ）。
- A . scanf("%c",&str[10]); B . scanf("%c",&str[0]);
- C . scanf("%s",str[0]); D . scanf("%s",str);
- 6、下列定义中不正确的是（ ）。
- A . int i,j; B . int i=j=2; C . int i=2,j=3; D . int i;int j;
- 7、在 C 语言中，int 整型数据在内存中的存储形式是（ ）。
- A . 补码 B . 反码 C . ASCII 码 D . 原码
- 8、若有定义：int a=7;float x=3.5,y=4.7; 则表达式 x+a%3*(int)(x+y)%3/4 的值是（ ）。
- A . 2.500000 B . 2.7500000 C . 3.500000 D . 4.000000
- 9、已知 x,y 均为整型变量，且值均为 2，则执行语句 --x||--y&&--x; 后，表达式 x+y 的值为（ ）。
- A . 1 B . 2 C . 4 D . 3
- 10、执行以下程序后的输出结果是（ ）。

```
void main()
{
    考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）
    开课教研室 计算机系等 命题教师 钱雪忠等 命题时间 2020.12 使用学期 2020-2021-1
    int a=4,b=5,c=5,x=5;
    a=a==(b-c); printf("%d ",a);
    if (x++>5) printf("%d",x);
    else printf("%d",x--);
}
```

- A . 0 5 B . 0 6 C . 1 5 D . 1 6
- 11、设有定义：int a=1,b=2,c=3;，以下语句中执行效果与其他三个不同的是（ ）
- A . if (a>b) c=a;a=b;b=c; B . if (a>b) {c=a;a=b;b=c;}
- C . if (a>b) c=a;a=b;b=c; D . if (a>b) {c=a;a=b;b=c;}


```
int main()
{ int a[]={2,4,6,8,10}, y=0,x,*p=a;
  for(x=0;x<3;x++) y+=*((p++)+x);
  printf("%d\n",y);
}
```

A . 17 B . 18 C . 19 D . 20

22、根据下面的定义，能打印出字母 M 的语句是（ ）。

```
struct person{ char name[9]; int age; };
struct person class[10]={ "John",17, "Paul",19, "Mary",18, "adam",16};
```

A . printf("%c",class[3].name[0]); B . printf("%c",class[3].name[1]);
C . printf("%c",class[2].name[1]); D . printf("%c",class[2].name[0]);

23、当说明一个共用体变量时系统分配给它的内存是（ ）。

A . 各成员所需内存量的总和 B . 第一个成员所需内存量
C . 成员中占内存量最大者所需内存量 D . 最后一个成员所需内存量

24、若有以下说明和语句：

```
struct student { int num;int age; };
struct student stu[3]={ {1001,20},{1002,19},{1003,21}};
struct student *p;
p=stu;
```

则下面表达式中的值唯一（与其它不同）的是（ ）。

A . (*p++).num B . (p)->num C . (++p)->num D . (*p).num

25、若要打开名为 abc.txt 的文本文件进行读、写操作，下面符合此要求的函数调用是（ ）。

A . fopen("abc.txt","r") B . fopen("abc.txt","r+")
C . fopen("abc.txt","rb") D . fopen("abc.txt","w")

二、填空题【每空 2 分，共 20 分】（每空只填一个表达式或一个语句）

（1）输入两个整数，输出其最大数。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
  int x,y,*max;
  printf("请输入 x,y:\n ");
  scanf("%d,%d",&x,&y);
  __【1】__:
  if (*max<y) max=&y;
  printf("最大数为： %d\n ",*max);
}
```

3

（2）以下程序的功能为：将字符串 s 中的内容按逆序输出，但不改变串中的内容。

```
#include <stdio.h>
int inverp(char *a) // 递归函数定义
```

```
if ( __【2】__ ) return 0;
inverp(a+1);
printf("%c", __【3】__ );
return 0;
```

(4) 程序中函数 fun() 的功能是：找出一个大于给定整数 m 的最小素数，并作为函数值返回。主程序调用函数，顺序输出大于 100 的连续 100 个素数。

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int fun(int m)
{
    int i,j,k;
    for(i=m+1;;i++)
        if (i%2!=0)
        {
            for(j=2;j<=sqrt(i);j++)
                if (i%j==0) break;
            if (j>=sqrt(i)) return(i);
        }
}
void rowmax(int x[N][M])
{
    int i,j,p;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        for(j=0;j<M;j++)
            if (x[i][j]>x[i][p]) p=j;
        printf("第 %d 行, 最大的是第 %d 个。 \n",i+1,p+1);
    }
}
int main()
{
    int a[N][M]={1,4,7,11,0,7,9,8,2,3,1,10};
    __【5】__ ;
}
```

(3) 以下程序中的功能是调用 rowmax 函数，实现在 N 行 M 列的矩阵中，找出一行上的最大值。

(5) 用筛选法可得到 2 ~ n(n < 10000) 之间的所有素数，方法是：首先从素数 2 开始，将所有 2 的倍数（2 倍、3 倍、…）的数从数表中删去（把数表中相应位置的数置成 0）；接着从数表中找下一个非 0 数，并从数表中删去该数（该数保留在数表中即为素数）的所有倍数（2 倍、3 倍、…）；依此类推，直到所找的下一个数等于 n 为止。这样会得到一个素数序列：2,3,5,7,11,13,17,19,23，…。

函数 fun 的作用是：通过形参数组，用筛选法找出所有小于等于 n 的素数，并统计素数的个数作为函数值返回。

```
#include <stdio.h>
int fun(int a[],int n)
{
    int i,j, count=0;
    for (i=2; i<n; i++) a[i] = i;
    i = 2;
    while (i<n)
    {
        count++;
        for (j=a[i]*2; j<n; j+=a[i])
            a[j] = 0;
        i++;
        while (a[i]==0) i++;
    }
    return count;
}
int main()
{
    int a[10000],n=10000,r,i,ct=0;
    r = fun(a,n);
    printf("2 到 %d 间的素数有： %d 个。 \n",n,r);
    printf(" 这些素数为： \n");
    for (i=2; i<n; i++)
        if (a[i])
        {
            printf("%5d",a[i]); if(++ct%15==0) printf("\n");
        }
}
```

三、阅读程序写出结果【 每题 2 分，共 20 分】 1、表达式“ 3.5+(int)(7/2*(3.5+6.7)/2)%4” 的值是 _____；。 2、下面程序的输出结果是_____。 <pre>void main() { int a=5,b=2,c=2.8; if(a=b+c) printf("***"); else printf("\$\$\$"); }</pre> 3、若有以下定义： <pre>struct person { char name[9]; int age; }; struct person c[10]={ { "John",17},{ "Paul",19},{ "Mary",18}, {"Adam",16} }; struct person *p=c;</pre> 则语句“ printf("%s %d\n", (p+1)->name,(*(p+2)).age);” 的输出是_____。 4、下面程序的输出结果是_____。 <pre>#include<stdio.h> void sub(int x,int y,int *z){ *z=y-x; } void main() { int a,b,c; sub(10,5,&a); sub(7,a,&b); sub(a,b,&c); printf("%d,%d,%d\n",a,b,c); }</pre>	5、下面程序的输出结果是_____。 <pre>#include <stdio.h> int f1(int x) { return (++x);} int f2(int x) { static int y = 3; x += y++; return (x++); } void main() { int x,y; x = y = 10; printf("%d,",f1(x)); printf("%d,",f2(x)); printf("%d", f2(x)); }</pre> 6、运行下列程序，其输出结果为：_____。 <pre>#include<stdio.h> void main() { int i,j,x=0; for (i=0;i<2;i++) { x++; for (j=0;j<=3;j++) { if (j%2) continue; x++; } x++; } printf("%d\n",x); }</pre>
--	---

7、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{ int a[] = {8,1,3,7,2,5}, i, j, t;
  i = 1;
  while ( i<6 )
  { t = a[i];
    j = i-1;
    while( j>=0 && t<a[j] )
    {
      a[j+1] = a[j];
      j--;
    }
    a[j+1] = t;
    i++;
  }
  for(i = 0;i<5; i++) printf("%d,",a[i]); printf("%d",a[i]);
}
```

8、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
void main()
{
  FILE *fp;int a[10]={1,2,3,0,0},i;
  fp=fopen("file1.dat","wb");
  fwrite(a,sizeof(int),3,fp);
  fwrite(a,sizeof(int),5,fp);
  fclose(fp);
  fp=fopen("file1.dat","rb");
  fread(a,sizeof(int),6,fp);
  fclose(fp);
  for(i=0;i<6;i++) printf("%d ",a[i]);
}
```

9、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
int num(int i,int j)
{
  if(i==j||j==0) return(1);
  else return(num(i-1,j-1)+num(i-1,j));
}
main()
{
  int n,i,j,k;
  printf("%d\n",num(3,2));
}
```

10、下面程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{
  char str[80]="4abc2fg3%5.\00f%6Ldopen\n", *p=str, *q=str;
  while(*p)
    if (*p>='1' && *p<='9') *q++=*p++;
    else p++;
  *q='\0';
  puts(str);
}
```


四、编程题【第 1 题 4 分、第 2 题 6 分，共计 10 分】 要求：请在下面各题相应空白处填写程序代码，来编写完整整个程序。 <u>编写的程序段最后务必请写到答题纸上。最终以答题纸上的为准。</u> 1、求 Fibonacci 数列的前 40 个元素。该数列的特点是第 1、2 两个数为 1、1。从第 3 个数开始，每数是其前两个数之和。为此：Fibonacci 数列，如： 1、1、2、3、5、8、13、21、…… 所示。 <u>注意：已有的程序不能做任何改变。</u> // 请在空白处编写程序，程序能清晰并采用锯齿型层次缩进书写格式编排。 <pre>#include<stdio.h> int main() { }</pre>	2、请编写函数 fun，其功能是：将一组得分中，去掉一个最高分和一个最低分，然后求平均值，并通过函数返回。函数形参 a 指向存放得分的数组，形参 n 中存放得分个数（n>2），形参指针变量 max 与 min 分别对应于最高分和最低分的处理（或指向）。例如，若输入 9.9 8.5 7.6 8.5 9.3 9.5 8.9 7.8 8.6 8.4 十个得分，则输出结果为：8.687500。 <u>注意：已有的程序不能做任何改变。</u> // 请在空白处编写程序，程序能清晰并采用锯齿型层次缩进书写格式编排。 <pre>#include <stdio.h> #define N 10 double fun(double a[],int n,double *max,double *min) { } int main() { double b[N], r, max, min; int i; printf(" 输入 %d 个数放入 b 数组中 ： ",N); for (i=0; i<N; i++) scanf("%lf",&b[i]); printf(" 输入的 %d 个数是 ： ",N); for (i=0; i<N; i++) printf("%4.1lf ",b[i]); printf("\n"); r=fun(b,N,&max,&min); printf(" 去掉最高分 :%f 和最低分 : %f 后的平均分 : %f\n", max,min,r); }</pre>
--	---